

R-Befehle für Teil B – komplett

Jeder Befehl mit **türkischer Erklärung**, Beispiel und **echtem R-Output** (Datensatz `Beispiel_Mensa.csv` : 80 Personen, Variablen Person, Mensa, Typ, Dauer, Gerichte, Wartezeit). Dunkle Zeilen: was du tippst · hellblau: was R antwortet · grau: Kommentar.

Sınav akışı (60 dk, 45 P) – her alt soruda
1) Kodu yaz, Strg+Enter ile çalıştır · 2) **Kod + çıktıyı** ILIAS'taki kutuya kopyala · 3) Sonucu `round(..., 3)` ile yuvarla · 4) İkinci kutuya **tam Almanca cümle** („Der Mittelwert der Variable ... beträgt ...“) · 5) Scripti sık sık kaydet · Grafikleri `pdf()` / `png()` + `dev.off()` ile kaydet ve yükle.

Inhalt	
0 · Start, Arbeitsordner, Hilfe	10 · Simulation
1 · Daten einlesen	11 · Likelihood und Maximum-Likelihood (Teil-B-Klassiker)
2 · Datentypen und Umwandlung	12 · Konfidenzintervalle
3 · Auf Daten zugreifen, filtern, sortieren	13 · Hypothesentests
4 · Vektoren, Rechnen, Mengen	14 · Lineare Regression
5 · Häufigkeiten und Kontingenztafeln	15 · Runden und Ausgeben
6 · Lage- und Streuungsmaße	16 · Fehlermeldungen und was zu tun ist
7 · Zusammenhang zweier Merkmale	17 · Antwortsätze für ILIAS (abschreiben, Zahlen ersetzen)
8 · Grafiken (speichern und hochladen)	18 · Altklausur Teil B (04.03.2022) → welcher Abschnitt?
9 · Verteilungen: d / p / q / r	

0 · Start, Arbeitsordner, Hilfe

Sınavda ilk 2 dakika: klasörü ayarla, dosyanın orada olduğunu kontrol et, scripti kaydet.

<pre>setwd(path.expand("~/"))</pre>	Çalışma klasörünü ayarlar (ev klasörü). Sınavda soru tam olarak bunu ister – ilk satır .
<pre>getwd() # [1] "/home/IhrName"</pre>	Şu an hangi klasörde olduğunu gösterir. Kontrol için.
<pre>list.files() # [1] "Daten.csv" "Klausur.R"</pre>	Klasördeki dosyaları listeler. CSV dosyası listede yoksa okuyamazsın → yanlış klasör .
<pre>> # Das ist ein Kommentar</pre>	# ile başlayan satır yorumdur , çalışmaz. Kodunu açıklamak için kullan.
<pre>?mean # oder help(mean)</pre>	Bir komutun yardım sayfasını açar (argümanları unutursan).
<pre>rm(list = ls())</pre>	Bellekteki bütün nesneleri siler (temiz başlangıç).

1 · Daten einlesen

Önce dosyanın ilk satırına bak: ayraç virgül mü noktalı virgül mü? Ondalık nokta mı virgül mü?

<pre>> d <- read.csv("Beispiel_Mensa.csv")</pre>	CSV dosyasını okur ve d adlı data frame olarak kaydeder. Varsayılan: <code>sep=","</code> , <code>dec="."</code> , <code>header=TRUE</code> .
<pre># Alman formatı (3,5 ; 2,1): # d <- read.csv("Datei.csv", sep = ";", dec = ",")</pre>	Dosyada ; ayraç ve virgüllü ondalık varsa (Almanya formatı) bu iki argümanı mutlaka yaz. Yoksa hata: „mehr Spalten als Spaltennamen“.
<pre># d <- read.csv2("Datei.csv")</pre>	<code>read.csv2</code> = <code>sep=";"</code> , <code>dec=","</code> varsayılan olan kısayol.
<pre># d <- read.table("Datei.txt", header = TRUE, sep = "\t")</pre>	<code>.txt</code> veya sekmeyle ayrılmış dosyalar için. <code>header=TRUE</code> : ilk satır sütun adları.
<pre>> head(d, 3) Person Mensa Typ Dauer Gerichte Wartezeit 1 P01 Turm Mitarbeiter 30 2 0.76 2 P02 Nord Student 29 2 1.87 3 P03 Turm Student 37 5 3.11</pre>	İlk satırları gösterir (varsayılan 6). Okumanın doğru olduğunu kontrol et .

<pre>> str(d) 'data.frame': 80 obs. of 6 variables: \$ Person : chr "P01" "P02" "P03" "P04" ... \$ Mensa : chr "Turm" "Nord" "Turm" "Zentral" ... \$ Typ : chr "Mitarbeiter" "Student" "Student" "Student" ... \$ Dauer : int 30 29 37 42 36 14 35 34 37 22 ... \$ Gerichte : int 2 2 5 2 0 0 0 0 5 1 ... \$ Wartezeit: num 0.76 1.87 3.11 1.67 11.75 ...</pre>	Yapı: kaç satır/sütun, her sütunun tipi (num, int, chr). Sayılar chr görünüyorsa dec yanlış!
<pre>> dim(d); nrow(d); ncol(d) [1] 80 6 [1] 80 [1] 6</pre>	Boyut: (satır, sütun) · satır sayısı · sütun sayısı.
<pre>> names(d) [1] "Person" "Mensa" "Typ" "Dauer" "Gerichte" [6] "Wartezeit"</pre>	Sütun (değişken) adları.
<pre>> summary(d\$Dauer) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 14.00 25.00 30.00 30.64 36.00 48.00</pre>	Min, 1. çeyrek, medyan, ortalama, 3. çeyrek, max – tek seferde.

2 • Datentypen und Umwandlung

„Welchen Datentyp hat die Variable?“ sorusu için. Cevap cümlesi: „Die Variable ... ist vom Typ ...“.

<pre>> class(d\$Mensa); class(d\$Dauer); class(d\$Wartezeit) [1] "character" [1] "integer" [1] "numeric"</pre>	R'deki sınıf: character (metin), integer (tam sayı), numeric (ondalıklı), factor (kategori).
<pre>> typeof(d\$Dauer) [1] "integer"</pre>	Depolama tipi (integer/double/character). Altklausur'da typeof soruldu.
<pre>> is.numeric(d\$Dauer); is.character(d\$Mensa) [1] TRUE [1] TRUE</pre>	Tip kontrolü: TRUE/FALSE döner.
<pre>> as.numeric("3.5"); as.character(12) [1] 3.5 [1] "12"</pre>	Tip dönüştürme. Sayı metin olarak okunduysa as.numeric.
<pre>> d\$Mensa <- factor(d\$Mensa) > levels(d\$Mensa) [1] "Nord" "Turm" "Zentral"</pre>	Metni kategorik değişkene (factor) çevirir; levels kategorileri gösterir.
<pre>> z <- factor(c("gut","schlecht","gut"), levels = c("schlecht","gut"), ordered = TRUE) > z [1] gut schlecht gut Levels: schlecht < gut</pre>	Ordinal değişken: sıralı faktör (ordered=TRUE, sıra levels ile).

3 • Auf Daten zugreifen, filtern, sortieren

Bir sütunu veya belirli satırları seçmek – neredeyse her soruda lazım.

<pre>> d\$Dauer[1:5] [1] 30 29 37 42 36</pre>	\$ ile bir sütunu seç; [1:5] ile ilk 5 değer.
<pre>> d[2,]; d[1:2, c("Mensa", "Dauer")] Person Mensa Typ Dauer Gerichte Wartezeit 2 P02 Nord Student 29 2 1.87 Mensa Dauer 1 Turm 30 2 Nord 29</pre>	d[satır, sütun] : virgülden önce satır, sonra sütun. Boş = hepsi.
<pre>> nord <- d\$Dauer[d\$Mensa == "Nord"] > length(nord); mean(nord) [1] 24 [1] 31.20833</pre>	Koşulla seçme: sadece Mensa = „Nord“ olanların Dauer değerleri. == (iki eşittir!).

<pre>> t1 <- subset(d, Mensa == "Nord" & Dauer > 40) > nrow(t1) [1] 3</pre>	subset : koşula uyan satırlar . & = ve, = veya.
<pre>> which(d\$Wartezeit > 15) [1] 44</pre>	Koşulu sağlayan satır numaraları .
<pre>> which.max(d\$Dauer); d\$Person[which.max(d\$Dauer)] [1] 49 [1] "P49"</pre>	En büyük değerin konumu (ve o kişinin adı). which.min en küçük.
<pre>> sort(d\$Gerichte)[1:10]; sort(d\$Dauer, decreasing = TRUE)[1:3] [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [1] 48 47 46</pre>	Sıralar (küçükten büyüğe; decreasing=TRUE tersten).
<pre>> head(d[order(d\$Dauer),], 3) Person Mensa Typ Dauer Gerichte Wartezeit 6 P06 Nord Student 14 0 1.18 64 P64 Turm Student 14 1 7.35 25 P25 Nord Student 15 1 0.11</pre>	Bütün tabloyu bir sütuna göre sıralar.
<pre>> d\$lang <- ifelse(d\$Dauer > 30, "lang", "kurz") > table(d\$lang) kurz lang 41 39</pre>	Yeni sütun oluştur ; ifelse(koşul, evet, hayır) .
<pre>> d\$Klasse <- cut(d\$Dauer, breaks = c(10, 20, 30, 40, 50), right = FALSE) > table(d\$Klasse) [10,20) [20,30) [30,40) [40,50) 5 32 34 9</pre>	Sayıları sınıflara ayırır. right=FALSE → [10,20) sol kapalı.
<pre>> x <- c(2, NA, 5) > is.na(x); sum(is.na(x)); mean(x, na.rm = TRUE) [1] FALSE TRUE FALSE [1] 1 [1] 3.5</pre>	Eksik değer (NA): bul, say, hesaplarda na.rm=TRUE ile atla.
<pre>> unique(d\$Mensa); "Nord" %in% d\$Mensa [1] Turm Nord Zentral Levels: Nord Turm Zentral [1] TRUE</pre>	Farklı değerler · bir değer içinde var mı?

4 · Vektoren, Rechnen, Mengen

Temel hesaplar. log = doğal logaritma (ln)!

<pre>> x <- c(4, 1, 3); y <- 1:5; seq(0, 1, by = 0.25); rep(2, 3) [1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 [1] 2 2 2</pre>	c() vektör kurar · 1:5 ardışık sayılar · seq adımlı dizi · rep tekrar.
<pre>> sum(x); prod(x); length(x); cumsum(x) [1] 8 [1] 12 [1] 3 [1] 4 5 8</pre>	Toplam · çarpım (Likelihood!) · eleman sayısı · kümülatif toplam.
<pre>> max(x); min(x); range(x) [1] 4 [1] 1 [1] 1 4</pre>	En büyük · en küçük · ikisi birden.
<pre>> sqrt(16); exp(1); log(exp(2)); log(100, base = 10); abs(-3) [1] 4 [1] 2.718282 [1] 2 [1] 2 [1] 3</pre>	Karekök · e üzeri · log = ln · 10 tabanlı log · mutlak değer.

<pre>> choose(10, 2); factorial(4) [1] 45 [1] 24</pre>	Binom katsayısı $\binom{10}{2}$ · faktöriyel 4!.
<pre>> A <- 3:6; B <- c(2, 4, 6) > union(A, B); intersect(A, B); setdiff(A, B); is.element(6, B) [1] 3 4 5 6 2 [1] 4 6 [1] 3 5 [1] TRUE</pre>	Kümeler: birleşim U · kesişim $\cap$ · fark $A \setminus B$ · eleman mı? (Testat 0).

5 · Häufigkeiten und Kontingenztafeln

Kategorik değişkenler için.

<pre>> table(d\$Mensa) Nord Turm Zentral 24 25 31</pre>	Mutlak frekanslar (kaç kez).
<pre>> round(prop.table(table(d\$Mensa)), 3) Nord Turm Zentral 0.300 0.312 0.388</pre>	Görel frekanslar (oranlar, toplamı 1).
<pre>> tab <- table(d\$Mensa, d\$Typ) > tab Mitarbeiter Student Nord 10 14 Turm 11 14 Zentral 6 25</pre>	İki değişkenli Kontingenztafel (satır × sütun).
<pre>> addmargins(tab) Mitarbeiter Student Sum Nord 10 14 24 Turm 11 14 25 Zentral 6 25 31 Sum 27 53 80</pre>	Satır ve sütun toplamlarını ekler.
<pre>> round(prop.table(tab, margin = 1), 3) Mitarbeiter Student Nord 0.417 0.583 Turm 0.440 0.560 Zentral 0.194 0.806</pre>	Satır içi oranlar (koşullu): her Mensa'da Student/Mitarbeiter oranı. <code>margin=2</code> sütun içi.

6 · Lage- und Streuungsmaße

Dikkat: `var()` ve `sd()` $n - 1$ ile böler (düzeltilmiş). Empirik varyans istenirse çevir!

<pre>> mean(d\$Dauer); median(d\$Dauer) [1] 30.6375 [1] 30</pre>	Aritmetik ortalama · medyan.
<pre>> names(which.max(table(d\$Gerichte))) [1] "1"</pre>	Modus (en sık değer) – R'de hazır komut yok, böyle bulunur.
<pre>> var(d\$Dauer); sd(d\$Dauer) [1] 58.53782 [1] 7.651001</pre>	Düzeltilmiş (unverzerzte) varyans s_*^2 ve std. sapma ($n - 1$ ile).
<pre>> n <- length(d\$Dauer) > var(d\$Dauer) * (n - 1) / n [1] 57.80609 > mean((d\$Dauer - mean(d\$Dauer))^2) [1] 57.80609</pre>	Empirik varyans s^2 (n ile böler) – iki yol, aynı sonuç.
<pre>> quantile(d\$Dauer, probs = c(0.25, 0.5, 0.75)) 25% 50% 75% 25 30 36</pre>	Kantiller (çeyrekler). Derslerdeki tanım için <code>type = 2</code> eklenebilir.

<pre>> quantile(d\$Dauer, 0.9, type = 2) 90% 40</pre>	type=2 : ders tanımı (n'a tam sayıya iki değer in ortalaması).
<pre>> IQR(d\$Dauer); diff(range(d\$Dauer)) [1] 11 [1] 34</pre>	Çeyrekler açıklığı · değişim aralığı (Spannweite).
<pre>> tapply(d\$Dauer, d\$Mensa, mean) Nord Turm Zentral 31.20833 28.52000 31.90323</pre>	Gruplara göre ortalama (her Mensa için). Başka fonksiyon da olur (median, sd...).
<pre>> aggregate(Dauer ~ Mensa, data = d, FUN = mean) Mensa Dauer 1 Nord 31.20833 2 Turm 28.52000 3 Zentral 31.90323</pre>	Aynısı, tablo hâlinde.

7 · Zusammenhang zweier Merkmale

Kovaryans ve korelasyon; R'nin cov 'u da $n - 1$ ile böler.

<pre>> cov(d\$Dauer, d\$Wartezeit); cor(d\$Dauer, d\$Wartezeit) [1] 2.818299 [1] 0.08664249</pre>	Kovaryans ($n - 1$) · Bravais-Pearson korelasyonu r (-1...1).
<pre>> cor(d\$Dauer, d\$Wartezeit, method = "spearman") [1] 0.0794891</pre>	Spearman sıra korelasyonu .
<pre>> n <- nrow(d); cov(d\$Dauer, d\$Wartezeit) * (n - 1) / n [1] 2.78307</pre>	Empirik kovaryans (n ile).
<pre>> chisq.test(tab, correct = FALSE)\$statistic X-squared 4.720423 > chisq.test(tab)\$expected Mitarbeiter Student Nord 8.1000 15.9000 Turm 8.4375 16.5625 Zentral 10.4625 20.5375</pre>	Kontingenztabel için χ^2 değeri ve bağımsızlıkta beklenen frekanslar.

8 · Grafiken (speichern und hochladen)

Başlıkta (main) görev harfi, Matrikelnummer ve Platznummer olmalı; ekseneri adlandır.

<pre>> pdf("Histogramm.pdf") > hist(d\$Dauer, breaks = c(10, 20, 30, 40, 50), right = FALSE, freq = FALSE, + main = "Aufgabe e) 12345678 Platz 7", xlab = "Dauer (min)", + ylab = "Dichte") > lines(density(d\$Dauer)) > dev.off() null device 1</pre>	Histogram: breaks sınıf sınırları, right=FALSE sol kapalı, freq=FALSE yoğunluk (alan = 1). lines(density()) çekirdek yoğunluğu ekler. pdf() ... dev.off() dosyaya kaydeder.
<pre>> png("Boxplot.png") > boxplot(Dauer ~ Mensa, data = d, main = "Aufgabe f)", ylab = "Dauer") > dev.off() null device 1</pre>	Boxplot , gruplara göre ($y \sim \text{grup}$). png() PNG olarak kaydeder.
<pre>> pdf("Scatter.pdf") > plot(d\$Dauer, d\$Wartezeit, xlab = "Dauer", ylab = "Wartezeit", + main = "Streudiagramm", pch = 16) > abline(lm(Wartezeit ~ Dauer, data = d), col = "red") > dev.off() null device 1</pre>	Saçılım grafiği + regresyon doğrusu (abline(lm(...))).

<pre>> pdf("Balken.pdf") > barplot(table(d\$Mensa), main = "Mensa", ylab = "Anzahl") > dev.off() null device 1</pre>	Çubuk grafik (kategorik veri).
<pre>> pdf("ECDF.pdf") > plot(ecdf(d\$Gerichte), main = "Empirische Verteilungsfunktion") > dev.off() null device 1</pre>	Empirik dağılım fonksiyonu $\hat{F}(x)$ çizimi.
<pre>> pdf("Dichte.pdf") > hist(d\$Wartezeit, freq = FALSE, main = "Wartezeit") > curve(dexp(x, rate = 1 / mean(d\$Wartezeit)), add = TRUE, col = "blue") > dev.off() null device 1</pre>	Histogram üstüne teorik yoğunluk eğrisi (<code>curve(..., add=TRUE)</code>).

9 • Verteilungen: d / p / q / r

d = yoğunluk/olasılık $P(X = k)$ • **p** = $P(X \leq x)$ • **q** = kantil • **r** = rastgele sayı.

<pre>> dbinom(2, size = 10, prob = 0.2) [1] 0.3019899</pre>	Binom: $P(X = 2), X \sim B(10; 0.2)$.
<pre>> pbinom(1, 10, 0.2); 1 - pbinom(1, 10, 0.2) [1] 0.3758096 [1] 0.6241904</pre>	$P(X \leq 1) \cdot P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$ (k-1!).
<pre>> dpois(0, lambda = 3); ppois(2, 3); 1 - ppois(2, 3) [1] 0.04978707 [1] 0.4231901 [1] 0.5768099</pre>	Poisson: $P(X = 0) \cdot P(X \leq 2) \cdot P(X > 2)$.
<pre>> pnorm(76, mean = 70, sd = 4); 1 - pnorm(66, 70, 4); qnorm(0.975) [1] 0.9331928 [1] 0.8413447 [1] 1.959964</pre>	Normal: $P(X \leq 76) \cdot P(X > 66) \cdot z_{0.975} = 1.96$. sd = σ (varyans değil!).
<pre>> pexp(2, rate = 0.25); 1 - pexp(6, 0.25); qexp(0.5, 0.25) [1] 0.3934693 [1] 0.2231302 [1] 2.772589</pre>	Üstel: $P(T \leq 2) \cdot P(T > 6) \cdot \text{medyan. rate} = \lambda = 1/\text{ortalama}$.
<pre>> punif(9, min = 2, max = 12); qt(0.95, df = 15); qchisq(0.95, df = 1) [1] 0.7 [1] 1.75305 [1] 3.841459</pre>	Düzgün • t kantili $t_{15;0.95}$ • χ^2 kantili.
<pre>> 1 - pt(2, df = 15); 2 * (1 - pnorm(2)) [1] 0.0319725 [1] 0.04550026</pre>	t için sağ kuyruk • iki taraflı p-değeri ($z = 2$).

10 • Simulation

Rastgele deney; `set.seed` ile sonuç tekrarlanabilir olur.

<pre>> set.seed(123) > sample(1:6, 5, replace = TRUE) [1] 3 6 3 2 2</pre>	Zar 5 kez (geri koyarak). <code>set.seed</code> her seferinde aynı sonucu verir.
<pre>> set.seed(123) > w <- matrix(sample(c(0, 1), 3 * 1000, replace = TRUE), nrow = 3) > mean(colSums(w) == 3) [1] 0.115</pre>	1000 deneyde 3 yazı tura; „3 tura“ oranı $\approx 1/8$ (Testat 3).

<pre>> set.seed(1) > x <- rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25) > mean(x == 2) [1] 0.2597</pre>	Binom'dan 10000 sayı, $P(X = 2)$ tahmini (Testat 4).
--	--

11 · Likelihood und Maximum-Likelihood (Teil-B-Klassiker)

Altklausur B: Poisson-Likelihood ($\lambda = 20$) ve $\lambda = 17 \dots 23$ arasında en iyisini bulmak.

<pre>> x <- d\$Gerichte > L <- prod(dpois(x, lambda = 1.5)); L [1] 5.475369e-54</pre>	Likelihood = tüm gözlemlerin olasılıklarının çarpımı .
<pre>> logL <- sum(dpois(x, lambda = 1.5, log = TRUE)); logL [1] -122.6393</pre>	Log-Likelihood = log-olasılıkların toplamı (çok küçük sayılarda daha iyi).
<pre>> Lfun <- function(lambda) prod(dpois(x, lambda)) > Lfun(1.5) [1] 5.475369e-54</pre>	Likelihood'u fonksiyon olarak tanımla.
<pre>> grid <- seq(1, 2, by = 0.1) > werte <- sapply(grid, Lfun) > grid[which.max(werte)] [1] 1.5</pre>	Grid arama : her λ için L hesapla, en büyüğün λ 'sı = ML tahmini.
<pre>> optimize(function(l) sum(dpois(x, l, log = TRUE)), interval = c(0.1, 5), maximum = TRUE)\$maximum [1] 1.525003 > mean(x) [1] 1.525</pre>	<code>optimize(..., maximum=TRUE)</code> : sayısal maksimum. Poisson'da kontrol: $\hat{\lambda} = \bar{x}$.
<pre>> 1 / mean(d\$Wartezeit) [1] 0.2115003</pre>	Üstel dağılım ML: $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$ (kontrol için).

12 · Konfidenzintervalle

Elle formül ya da `t.test()`\$conf.int.

<pre>> x <- d\$Dauer; n <- length(x) > mean(x) + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * 6 / sqrt(n) [1] 29.32272 31.95228</pre>	σ biliniyor (örn. $\sigma = 6$): $\bar{x} \pm z_{0.975} \sigma / \sqrt{n}$.
<pre>> mean(x) + c(-1, 1) * qt(0.975, df = n - 1) * sd(x) / sqrt(n) [1] 28.93485 32.34015</pre>	σ bilinmiyor : t kantili ve <code>sd</code> .
<pre>> t.test(x, conf.level = 0.95)\$conf.int [1] 28.93485 32.34015 attr(,"conf.level") [1] 0.95</pre>	Aynısı hazır: <code>t.test</code> 'in güven aralığı.
<pre>> p <- mean(d\$Typ == "Student"); n <- nrow(d) > p + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * sqrt(p * (1 - p) / n) [1] 0.5588825 0.7661175</pre>	Oran için güven aralığı (Testat 6).
<pre>> s2 <- var(x) > c((n - 1) * s2 / qchisq(0.975, n - 1), (n - 1) * s2 / qchisq(0.025, n - 1)) [1] 43.84533 82.12711</pre>	Varyans için güven aralığı (χ^2).

13 · Hypothesentests

Karar her zaman: **p-value** $\leq \alpha \rightarrow H_0$ **ret.** Cümle: „Da der p-Wert ... kleiner als $\alpha = \dots$ ist, wird H_0 abgelehnt ...“.

```
> t.test(d$Dauer, mu = 28, alternative = "greater")

One Sample t-test

data:  d$Dauer
t = 3.0833, df = 79, p-value = 0.00141
alternative hypothesis: true mean is greater than 28
95 percent confidence interval:
 29.21378      Inf
sample estimates:
mean of x
 30.6375
```

t-Test: $H_1: \mu > 28$. "less" $\rightarrow <$, "two.sided" (varsayılan) $\rightarrow \neq$. Çıktıda t, df, p-value.

```
> tt <- t.test(d$Dauer, mu = 28, alternative = "greater")
> round(tt$p.value, 3); round(tt$statistic, 3)
[1] 0.001
     t
3.083
```

Sadece p-değerini / test istatistiğini çekmek.

```
> qt(0.95, df = 79)
[1] 1.664371
```

Ret bölgesi için kritik değer: $t \geq t_{79;0.95}$.

```
> z <- (mean(d$Dauer) - 28) / (6 / sqrt(80)); z; 1 - pnorm(z)
[1] 3.931753
[1] 4.216437e-05
```

Gauß testi elle ($\sigma = 6$ biliniyor): z ve sağ taraflı p-değeri.

```
> chisq.test(table(d$Mensa, d$Typ))

Pearson's Chi-squared test

data:  table(d$Mensa, d$Typ)
X-squared = 4.7204, df = 2, p-value = 0.0944
```

χ^2 bağımsızlık testi (Kontingenztafel). $p > 0.05 \rightarrow$ bağımsızlık reddedilmez.

```
> chisq.test(table(d$Mensa), p = c(1/3, 1/3, 1/3))

Chi-squared test for given probabilities

data:  table(d$Mensa)
X-squared = 1.075, df = 2, p-value = 0.5842
```

χ^2 uyum testi: gözlenen frekanslar verilen oranlara uyuyor mu?

```
> binom.test(9, 10, p = 0.5, alternative = "greater")

Exact binomial test

data:  9 and 10
number of successes = 9, number of trials = 10, p-value =
0.01074
alternative hypothesis: true probability of success is greater than
0.5
95 percent confidence interval:
 0.6058367 1.0000000
sample estimates:
probability of success
      0.9
```

Kesin binom testi: 10 denemede 9 başarı.

14 · Lineare Regression

$y \sim x$: önce bağımlı değişken (y), sonra açıklayıcı (x).

```
> m <- lm(Wartezeit ~ Dauer, data = d)
> coef(m)
(Intercept)      Dauer
 3.25308472   0.04814493
```

KQ doğrusu: **a** (Intercept) ve **b** (eğim).

```
> summary(m)$r.squared
[1] 0.007506921
```

R² (açıklanan varyans payı).

<pre>> summary(m)\$coefficients Estimate Std. Error t value Pr(> t) (Intercept) 3.25308472 1.97863889 1.6441023 0.1041800 Daver 0.04814493 0.06268102 0.7680942 0.4447504</pre>	Katsayılar, std. hata, t değeri, p-değeri (eğim anlamlı mı?).
<pre>> predict(m, newdata = data.frame(Daver = 40)) 1 5.178882</pre>	$x = 40$ için tahmin $\hat{y}$.
<pre>> head(resid(m), 3) 1 2 3 -3.937433 -2.779288 -1.924447</pre>	Artıklar $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

15 · Runden und Ausgeben

Sınav: sonuçları `round(..., 3)` ile yuvarla ve tam cümle yaz.

<pre>> round(pi, 3); signif(123456, 2) [1] 3.142 [1] 120000</pre>	3 ondalığa yuvarla · anlamlı basamak.
<pre>> format(1/3, nsmall = 5); sprintf("%.10f", pi) [1] "0.33333333" [1] "3.1415926536"</pre>	Sabit sayıda ondalık gösterme.
<pre>> sprintf("%.99f", pi) [1] "3.1415926535897931159979634685441851615905761718750000000000000000 00"</pre>	99 ondalık (Altklausur B, „Yennefer-Zahl“) – sprintf("%.99f", x).
<pre>> options(scipen = 999); 6.938e-131 > 0 [1] TRUE</pre>	Bilimsel gösterimi kapatır ($e^{-131} = \times 10^{-131}$).
<pre>> paste("Mittelwert:", round(mean(d\$Dauer), 3)); cat("\n =", nrow(d), "\n") [1] "Mittelwert: 30.637" n = 80</pre>	Metin + sayı birleştirme / yazdırma.

16 · Fehlermeldungen und was zu tun ist

Hata alırsan panik yok – çoğu bu listede.

<pre># Fehler: mehr Spalten als Spaltennamen</pre>	→ Ayraç yanlış: <code>read.csv(..., sep=";", dec=",")</code> .
<pre># Fehler: Datei kann nicht geöffnet werden / cannot open file</pre>	→ Yanlış klasör: <code>setwd(path.expand("~/"))</code> , <code>list.files()</code> ile kontrol.
<pre># Fehler: Objekt nicht gefunden / object not found</pre>	→ Yazım hatası (büyük/küçük harf!) veya nesneyi henüz oluşturmadın.
<pre># Fehler: konnte Funktion nicht finden</pre>	→ Komut adı yanlış yazıldı.
<pre># Warnung: Argument ist weder numerisch noch logisch: gebe NA zurück</pre>	→ Sütun metin olarak okundu: <code>dec=", "</code> unuttun ya da <code>as.numeric()</code> .
<pre># Ergebnis NA</pre>	→ Veride eksik değer: <code>mean(x, na.rm = TRUE)</code> .

17 · Antwortsätze für ILIAS (abschreiben, Zahlen ersetzen)

Sayısal olmayan her cevap **tam cümle** olmalı. Sayılar 3 ondalık.

# Datentyp	„Die Variable <i>Mensa</i> ist vom Typ <i>character</i> , die Variable <i>Dauer</i> vom Typ <i>integer</i> (ganzzahlig numerisch).“
# Mittelwert / Standardabweichung	„Das arithmetische Mittel der Variable <i>Dauer</i> beträgt 30.637. Die (unverzerrte) Standardabweichung beträgt 7.651.“
# Gruppenvergleich (tapply)	„Die mittlere Dauer ist in der Mensa <i>Zentral</i> mit 31.903 Minuten am höchsten.“

# Likelihood	„Die Likelihood aller Beobachtungen unter der Annahme $\lambda = 20$ beträgt $L(\lambda = 20) = 6.938 \cdot 10^{-131}$.“
# ML-Schätzer (Grid / optimize)	„Das Maximum der Likelihood liegt bei $\lambda = 22$; dies ist der ML-Schätzer im betrachteten Bereich.“
# Test abgelehnt	„Da der p-Wert (0.001) kleiner als $\alpha = 0.05$ ist, wird H_0 abgelehnt. Es ist statistisch abgesichert, dass die mittlere Dauer größer als 28 Minuten ist.“
# Test nicht abgelehnt	„Da der p-Wert (0.094) größer als $\alpha = 0.05$ ist, kann H_0 nicht abgelehnt werden. Ein Zusammenhang zwischen Mensa und Typ kann nicht nachgewiesen werden.“
# Konfidenzintervall	„Das 95 %-Konfidenzintervall für den Erwartungswert lautet [28.935; 32.340]. Bei wiederholter Ziehung überdecken ca. 95 % solcher Intervalle den wahren Mittelwert.“
# Regression	„Steigt die Dauer um eine Minute, steigt die Wartezeit im Mittel um 0.048 Minuten. $R^2 = 0.008$: Das Modell erklärt kaum Varianz.“

18 · Altklausur Teil B (04.03.2022) → welcher Abschnitt?

Gerçek sınavın her alt sorusu bu listenin hangi bölümüne denk geliyor.

# a) Arbeitsverzeichnis setzen	→ Abschnitt 0: <code>setwd(path.expand("~/")), getwd()</code>
# b) Datensatz einlesen	→ Abschnitt 1: <code>d <- read.csv("WitcherData1.csv", sep=" ", dec=".", header=TRUE), head(d)</code>
# c) Datentyp von Variablen	→ Abschnitt 2: <code>typeof()</code> / <code>class()</code> + Satz
# d) Mittelwert, Standardabweichung	→ Abschnitt 6: <code>round(mean(d\$x), 3), round(sd(d\$x), 3)</code>
# e) Histogramm mit Klassen, links geschlossen	→ Abschnitt 8: <code>hist(..., breaks=c(...), right=FALSE, freq=FALSE, main=..., xlab=...) in pdf() ... dev.off()</code>
# f) Likelihood für $\lambda = 20$ (Poisson)	→ Abschnitt 11: <code>prod(dpois(d\$x, 20))</code>
# g) ML-Schätzer auf einem Gitter (17 ... 23)	→ Abschnitt 11: <code>grid <- 17:23; werte <- sapply(grid, Lfun); grid[which.max(werte)]</code>
# h) Zahl mit 99 Nachkommastellen	→ Abschnitt 15: <code>sprintf("%.99f", x)</code>